TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SOFTWARE ENGINEERING · CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BrewLite

Sprint 2 – Kế hoạch chi tiết

Giỏ hàng, đặt đơn & đăng nhập · 12/10 – 23/10/2026



TÀI LIỆU SPRINT PLANNING & SPRINT BACKLOG

Dự án	**BrewLite – ứng dụng đặt cà phê không dùng tiền mặt**
Nguồn	**Product Backlog v1.1 · Sprint 1 Plan v1.0 · Task 5, 6, 7**
Thời gian Sprint	**12/10/2026 – 23/10/2026 (2 tuần, 10 ngày làm việc)**
Cam kết	**41 Story Points (+3 SP stretch)**
Đội ngũ	**5 thành viên: 1 PO+SM+Dev · 1 SW+Dev · 3 Dev**
Người lập	**Product Owner / Scrum Master**
Ngày lập	**07/10/2026**

VER 1.0 · SPRINT 2 / 3

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Mục lục

1. Tổng quan Sprint 2 . . . 2
2. Kết quả Sprint 1 và đầu vào cho Sprint 2 . . . 2
2.1 Hành động cải tiến từ Retrospective Sprint 1 . . . 2
2.2 Nguyên tắc làm việc giữ lại và bổ sung cho Sprint 2 . . . 2
3. Sprint Goal và tiêu chí thành công . . . 3
3.1 Tiêu chí thành công (đo được) . . . 3
3.2 Ngoài phạm vi Sprint 2 . . . 3
4. Sprint Backlog . . . 3
4.1 Thay đổi so với Product Backlog v1.0 . . . 4
5. Đội ngũ, vai trò và năng lực . . . 4
5.1 Trách nhiệm trong Sprint 2 . . . 4
5.2 Năng lực và mức phân bổ (10 ngày) . . . 5
6. Chi tiết từng hạng mục và sub-task . . . 5
7. Luồng hoạt động và cách làm việc . . . 10
7.1 Vòng đời một task . . . 10
7.2 Lịch làm việc theo thành viên (Gantt) . . . 11
7.3 Luồng bàn giao giữa các thành viên . . . 11
7.4 Kế hoạch theo ngày . . . 12
7.5 Ma trận công việc theo thành viên và ngày . . . 12
7.6 Quy trình Git và Pull Request . . . 13
8. Các sự kiện Scrum trong Sprint 2 . . . 13
8.1 Kịch bản Sprint Review (demo) . . . 14
9. Đặc tả kỹ thuật dùng chung cho Sprint 2 . . . 14
9.1 Mô hình dữ liệu bổ sung (Prisma) . . . 14
9.2 API contract v2 (task C.1) . . . 15
9.3 Mã lỗi và định dạng lỗi . . . 15
9.4 Quy tắc giỏ hàng và xác thực . . . 15
10. Kế hoạch nghiệm thu (Acceptance Test) . . . 16
11. Definition of Done và Definition of Ready . . . 16
11.1 Definition of Done (nguyên văn từ đề – Mục 10) . . . 16
11.2 DoD bổ sung cho Sprint 2 . . . 17
11.3 Definition of Ready của Sprint 2 . . . 17
12. Theo dõi tiến độ: Burndown . . . 17
13. Rủi ro và quy tắc cắt phạm vi . . . 18
13.1 Rủi ro và cách ứng phó . . . 18
13.2 Quy tắc cắt phạm vi . . . 18
14. Checklist điều hành Sprint (dành cho M1 – SM) . . . 19

1. Tổng quan Sprint 2

Sprint 2 là Sprint thứ hai trong kế hoạch 3 Sprint của BrewLite. Theo đề bài và Product Backlog, Sprint này thực hiện **Task 5, 6, 7** với mục tiêu "Giỏ hàng & đặt đơn & đăng nhập". Sprint kéo dài **2 tuần** – mức tối đa đề bài cho phép (Mục 2.2) – vì khối lượng lớn hơn Sprint 1 và có phần xác thực (JWT) mới với nhóm.

Hạng mục	Nội dung
Sprint	Sprint 2 / 3
Thời gian	Thứ 2 12/10/2026 → Thứ 6 23/10/2026 (10 ngày làm việc). Sprint Planning: CN 11/10/2026, 20:00.
Sprint Goal	Khách thêm món vào giỏ, đăng ký/đăng nhập và tạo được đơn PENDING với giá do server tính (Mục 3).
Cam kết	**41 SP** = 34 SP theo kế hoạch Sprint 2 của Product Backlog + 3 SP chuyển từ Sprint 1 (PB-16, PB-17) + 4 SP kéo sớm từ Sprint 3 (PB-29, PB-30). **Stretch:** 3 SP (PB-28a).
Task gốc	Task 5 – Giỏ hàng (5 SP) · Task 6 – API tạo đơn hàng (5 SP) · Task 7 – Đăng ký / Đăng nhập JWT (8 SP)
Đội ngũ	M1 (PO + SM + Dev) · M2 (SW + Dev) · M3 (Dev BE) · M4, M5 (Dev FE) – giữ nguyên vai trò Sprint 1
Increment kỳ vọng	Bản **v0.2.0**: menu có lọc/tìm, giỏ hàng lưu được, đăng ký/đăng nhập, đặt đơn PENDING; có CI và Swagger.

> **Giả định khi lập kế hoạch** (nhóm sửa lại nếu khác thực tế): (1) Sprint 1 đã hoàn thành toàn bộ **25 SP cam kết**, Increment v0.1.0 đã nghiệm thu; (2) hai hạng mục stretch của Sprint 1 (PB-16 Swagger, PB-17 CI) **chưa làm** nên được chuyển sang Sprint 2 – nếu đã xong thì bỏ 2 dòng này và giảm cam kết còn 38 SP; (3) Sprint 2 bắt đầu 12/10/2026 thay vì 05/10 như dự kiến trong Product Backlog v1.0, vì kế hoạch được lập ngày 07/10. Sprint 3 dời tương ứng sang 26/10 – 06/11/2026.

2. Kết quả Sprint 1 và đầu vào cho Sprint 2

Chỉ số Sprint 1	Giá trị	Ý nghĩa cho Sprint 2
Velocity	25 SP / 1 tuần	Năng lực tham chiếu ≈ 50 SP cho 2 tuần. Nhóm chỉ cam kết 41 SP (≈ 82%) vì Sprint 2 có xác thực JWT và tích hợp FE–BE phức tạp hơn.
Increment	v0.1.0	Menu từ API, trang chi tiết chọn size/topping, đối tượng "Thêm vào giỏ" {productId, size, toppings, unitPrice} – điểm nối trực tiếp của Task 5.
Hạng mục chưa làm	PB-16, PB-17 (stretch)	Chuyển sang Sprint 2. CI (PB-17) cần có trước khi viết E2E (PB-28a) và trước Sprint 3.
Tỷ lệ giờ thực/ước lượng	Nhóm điền sau Retro	Nếu lệch > 20%, PO điều chỉnh cam kết ngay trong Sprint Planning.

2.1 Hành động cải tiến từ Retrospective Sprint 1

Bảng để nhóm ghi lại tối đa 2 hành động đã chốt ở Retro Sprint 1; SM kiểm tra việc thực hiện tại checkpoint cuối tuần 1.

#	Hành động cải tiến	Người chịu trách nhiệm	Cách đo
1			
2			

2.2 Nguyên tắc làm việc giữ lại và bổ sung cho Sprint 2

- **Contract-first:** API contract v2 (auth, orders, lọc/tìm) chốt trong **Ngày 1** (task C.1); FE dùng mock theo contract cho tới khi API thật sẵn sàng.
- **Server là nguồn sự thật về giá:** FE và BE dùng chung bộ ca kiểm thử của quy tắc giá (Product Backlog Mục 6.1).
- **Chỉ M3 tạo migration Prisma;** mọi thay đổi schema đi qua PR riêng, M2 review.
- **Tích hợp sớm, theo cặp:** mỗi điểm nối FE–BE có một buổi pair ≤ 1,5 giờ (20.6, 6.8) thay vì đợi cuối Sprint.
- **Nghiệm thu 3 đợt** (Ngày 7, 9, 10) để không dồn rủi ro vào ngày cuối của Sprint 2 tuần.

3. Sprint Goal và tiêu chí thành công

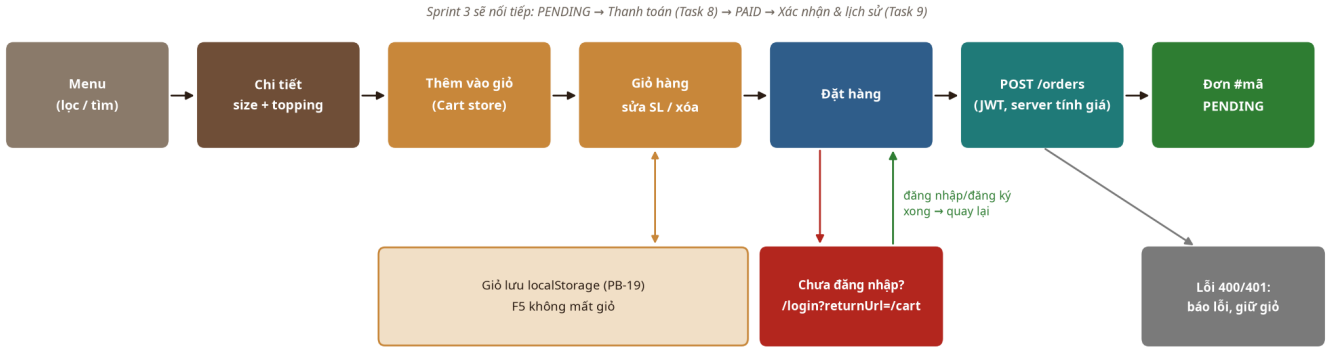
> **Sprint Goal:** Đến hết Sprint 2, khách hàng **thêm đồ uống vào giỏ** (sửa số lượng, xóa, giỏ không mất khi tải lại trang), **đăng ký / đăng nhập** bằng JWT và **tạo được đơn hàng ở trạng thái PENDING** với tổng tiền do server tính lại; menu có lọc theo danh mục và tìm theo tên. Nền tảng chất lượng (CI, Swagger, log, đo hiệu năng) sẵn sàng cho thanh toán ở Sprint 3.

3.1 Tiêu chí thành công (đo được)

#	Tiêu chí	Cách kiểm chứng
1	Giỏ hàng: thêm/sửa số lượng/xóa, tự tính tổng, badge số lượng; F5 không mất giỏ	AT-11…AT-14
2	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; mật khẩu băm bcrypt; route đặt đơn có guard	AT-15…AT-17
3	POST /orders validate đầu vào, lưu đơn PENDING, trả mã đơn; giá do server tính	AT-18…AT-21
4	Rate-limit đăng nhập, CORS whitelist; lọc/tìm menu; log có requestId	AT-22…AT-24
5	CI chặn PR lỗi; Swagger có route JWT; p95 < 500 ms; a11y ≥ 90	AT-25…AT-27
6	Task 5, 6, 7 đạt Definition of Done; PO ký nghiệm thu; tag `v0.2.0`	Biên bản nghiệm thu 3 đợt

3.2 Ngoài phạm vi Sprint 2

Thanh toán (Task 8), màn hình xác nhận và lịch sử đơn GET /orders/me (Task 9), State Machine/idempotency/tồn kho/khuyến mãi (Task 10), hủy đơn (PB-25). Sau khi tạo đơn, Sprint 2 chỉ hiển thị một trang đơn giản "Đã tạo đơn #mã – PENDING"; trang xác nhận đầy đủ thuộc Task 9.



Hình 1 – Luồng nghiệp vụ được hoàn thiện trong Sprint 2 (từ menu tới đơn PENDING)

4. Sprint Backlog

Các hạng mục được chọn từ Product Backlog, xếp theo thứ tự thực hiện. Task gốc giữ nguyên tên và tiêu chí như đề bài.

#	PB	Hạng mục	Loại	Nguồn	MoSCoW	SP	Chịu TN	Hỗ trợ
1	PB-07	Task 7 – Đăng ký / Đăng nhập (JWT)	Gốc	Kế hoạch S2	Must	8	M2	M3
2	PB-05	Task 5 – Giỏ hàng (Cart)	Gốc	Kế hoạch S2	Must	5	M5	—
3	PB-19	Lưu giỏ hàng vào localStorage	BS	Kế hoạch S2	Should	2	M5	—
4	PB-21	Server tính lại giá đơn hàng (không tin giá từ client)	BS	Kế hoạch S2	Must	2	M2	—
5	PB-06	Task 6 – API tạo đơn hàng	Gốc	Kế hoạch S2	Must	5	M3	M5
6	PB-20	Trang Đăng ký / Đăng nhập (Frontend) & route guard	BS	Kế hoạch S2	Must	5	M4	—

#	PB	Hạng mục	Loại	Nguồn	MoSCoW	SP	Chịu TN	Hỗ trợ
7	PB-22	Tăng cường bảo mật API (helmet, rate-limit, CORS whitelist)	BS	Kế hoạch S2	Should	2	**M2**	—
8	PB-18	Lọc menu theo danh mục & tìm kiếm theo tên	BS	Kế hoạch S2	Should	3	**M3**	M4
9	PB-23	Ghi log request & mã tương quan (Nest Logger)	BS	Kế hoạch S2	Could	2	**M1**	—
10	PB-16	Tài liệu API bằng Swagger/OpenAPI	BS	Chuyển từ S1	Should	1	**M3**	—
11	PB-17	CI: GitHub Actions (lint + build + test)	BS	Chuyển từ S1	Should	2	**M2**	—
12	PB-29	Kiểm thử hiệu năng API (< 500 ms)	BS	Kéo sớm từ S3	Must	2	**M1**	—
13	PB-30	Tương thích trình duyệt, responsive & a11y cơ bản	BS	Kéo sớm từ S3	Should	2	**M5**	M4
14	PB-28a	Kiểm thử E2E luồng chính – phần 1 (menu → giỏ → đăng nhập → đặt đơn)	BS	Stretch	Should	3	**M5**	M4
		Tổng cam kết (không tính stretch)				**41**		
		Stretch (chỉ làm khi còn năng lực)				**3**		

Nền kem = task gốc; nền xám = stretch. Cột "Hỗ trợ" là thành viên có sub-task trong hạng mục đó.

4.1 Thay đổi so với Product Backlog v1.0

Các thay đổi dưới đây do PO quyết định trong Sprint Planning. Không task gốc nào bị sửa, xóa hay đổi Sprint; các thay đổi đã được ghi vào Product Backlog v1.1 (07/10/2026).

Hạng mục	Thay đổi	Lý do
PB-16 Swagger, PB-17 CI	Sprint 1 (stretch) → Sprint 2 (cam kết)	Chưa làm ở Sprint 1; CI là điều kiện để chạy E2E và kiểm thử tự động các API có JWT.
PB-29 Kiểm thử hiệu năng	Sprint 3 → Sprint 2	GET /products và POST /orders đã có trong Sprint 2; giảm tải cho Sprint 3 (55 SP – rủi ro cao nhất).
PB-30 Tương thích trình duyệt, a11y	Sprint 3 → Sprint 2	4 màn hình chính đã có; sửa sớm rẻ hơn sửa cuối dự án.
PB-28 E2E (5 SP)	Tách thành PB-28a (3 SP, Sprint 2 – stretch) và PB-28b (2 SP, Sprint 3)	Phần luồng tới đặt đơn kiểm thử được ngay; phần thanh toán phải chờ Task 8.
Ngày Sprint 2, Sprint 3	S2: 12/10 – 23/10 · S3: 26/10 – 06/11/2026	Kế hoạch Sprint 2 được lập ngày 07/10; giữ nguyên độ dài 2 tuần/Sprint.

Sau thay đổi, Sprint 3 còn 55 − 2 (PB-29) − 2 (PB-30) = 51 SP; nếu làm được stretch PB-28a thì còn 48 SP.

5. Đội ngũ, vai trò và năng lực

5.1 Trách nhiệm trong Sprint 2

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính trong Sprint 2
M1	PO + SM + Dev	**PO:** chốt tiêu chí, nghiệm thu 3 đợt, viết tiêu chí chi tiết cho Sprint 3 (R.1). **SM:** điều hành sự kiện, Burndown, checkpoint cuối tuần 1, gỡ vướng mắc. **Dev:** logging (PB-23), đo hiệu năng (PB-29), README/.env, kiểm thử thủ công.
M2	SW + Dev (Architect / Tech Lead)	ERD v2, toàn bộ **Auth API** (PB-07), PricingService phía server (PB-21), bảo mật (PB-22), CI (PB-17), ADR-002 lưu token; **reviewer chính** của PR backend, PR đụng tới schema và bảo mật.
M3	Dev – Backend	API contract v2, migration Prisma, **API tạo đơn** (PB-06) với test unit/e2e, lọc/tìm phía API (PB-18), Swagger (PB-16).
M4	Dev – Frontend	**Đăng nhập/Đăng ký UI** và route guard (PB-20), lọc/tìm phía UI (PB-18), a11y màn hình xác thực (PB-30), E2E kịch bản 2 (stretch).

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính trong Sprint 2
M5	Dev – Frontend	**Giỏ hàng** (PB-05) và lưu localStorage (PB-19), màn hình đặt đơn (PB-06 – phần UI), a11y Menu/Chi tiết/Giỏ (PB-30), E2E kịch bản 1 (stretch).

5.2 Năng lực và mức phân bổ (10 ngày)

Giữ mô hình của Sprint 1: mỗi người ~4 giờ/ngày; trừ Daily, review (và PO/SM với M1) còn lại là giờ dev khả dụng. Mức phân bổ cam kết khoảng 75% – thấp hơn Sprint 1 (88%) có chủ đích: Sprint 2 tuần cần đệm cho lỗi tích hợp xác thực và phản hồi từ nghiệm thu.

Thành viên	Giờ dev khả dụng / ngày	Khả dụng / Sprint	Đã phân bổ (cam kết)	Tỷ lệ	Stretch	Tổng nếu làm stretch
M1 PO/SM/Dev	2,5	25 giờ	17 giờ	68%	—	68%
M2 SW/Dev	3,25	32,5 giờ	28,5 giờ	88%	—	88%
M3 Dev BE	3,5	35 giờ	29,5 giờ	84%	—	84%
M4 Dev FE	3,5	35 giờ	23,5 giờ	67%	4 giờ	79%
M5 Dev FE	3,5	35 giờ	23,5 giờ	67%	4 giờ	79%
Cả nhóm		**162,5 giờ**	**122 giờ**	**75%**	8 giờ	80%

Quy đổi tham khảo: 122 giờ / 41 SP ≈ 2,98 giờ/SP, gần với Sprint 1 (≈ 2,85 giờ/SP).

6. Chi tiết từng hạng mục và sub-task

Mỗi hạng mục được chia thành sub-task ≤ 4 giờ, có người làm, thời lượng, ngày dự kiến (N1 = Thứ 2 12/10 … N5 = Thứ 6 16/10, N6 = Thứ 2 19/10 … N10 = Thứ 6 23/10), phụ thuộc và **đầu ra kiểm chứng được**. Sub-task chỉ được coi là xong khi PR đã merge vào `develop`.

PB-07 · Task 7 – Đăng ký / Đăng nhập (JWT) · 8 SP · Task gốc · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M2 · 19,5 giờ

Tiêu chí gốc (nguyên văn đề)	*POST /auth/register, /auth/login; băm mật khẩu (bcrypt); phát JWT; guard bảo vệ route đặt đơn.*
Chi tiết hóa	• Email duy nhất (trùng → 409); mật khẩu ≥ 8 ký tự; bcrypt cost ≥ 10; không bao giờ trả về `passwordHash`. • Đăng nhập đúng → 200 + accessToken (JWT, có thời hạn); sai → 401. • `JwtAuthGuard` (Passport) bảo vệ POST /orders, POST /payments, GET /orders/me.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
E.1	ERD v2: User, Order, OrderItem, OrderItemTopping, enum OrderStatus (đủ 7 trạng thái của đề)	M2	2	N1	—	ERD v2 trong docs/, cả nhóm review
7.1	Migration Prisma cho User/Order/OrderItem/OrderItemTopping (id đơn bắt đầu từ 1001) + seed 2 tài khoản test	M3	3	N1–N2	E.1	`prisma migrate dev` sạch; seed có user test
7.2	AuthModule: POST /auth/register (DTO, email duy nhất → 409, bcrypt cost 10, không trả passwordHash)	M2	4	N2–N3	E.1, 7.1	Đăng ký thành công 201; trùng email 409
7.3	POST /auth/login: LocalStrategy + JwtStrategy (Passport), JWT hạn 1 giờ, sai → 401	M2	4	N3–N4	7.2	Trả `{accessToken, user}`
7.4	JwtAuthGuard, decorator @CurrentUser, GET /auth/me	M2	2	N4–N5	7.3	Route có guard trả 401 khi thiếu/sai token
7.5	Unit test AuthService + e2e /auth (đăng ký, trùng email, đăng nhập đúng/sai, token hết hạn)	M2	3	N6–N7	7.4	Test xanh, coverage AuthService ≥ 80%

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
7.6	ADR-002: cách lưu token ở FE, luồng xác thực (sơ đồ tuần tự) trong docs/architecture.md	M2	1,5	N7–N8	7.3	ADR được nhóm thống nhất

PB-05 · Task 5 – Giỏ hàng (Cart) · 5 SP · Task gốc · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M5 · 12,5 giờ

Tiêu chí gốc (nguyên văn đề)	*Thêm/sửa số lượng/xóa; lưu state (Zustand/Context); tự tính tổng tiền; badge số lượng.*
Chi tiết hóa	• Mỗi dòng giỏ = sản phẩm + size + tập topping; cùng cấu hình thì gộp số lượng. • Số lượng tối thiểu 1 (giảm về 0 → hỏi xóa); tổng tiền tính lại tức thì; badge số lượng trên Header. • Giỏ trống hiển thị empty state kèm nút "Về menu".

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
5.1	Cart store (Zustand): add (gộp dòng theo productId + size + tập topping), updateQty 1–20, remove, clear, selectors tổng tiền/số lượng	M5	3,5	N1–N2	C.1	lib/cart-store.ts
5.2	Unit test cart store ≥ 8 ca (gộp dòng, khác topping, giới hạn số lượng, xóa, tổng tiền)	M5	2,5	N2–N3	5.1	Test xanh
5.3	Nối nút "Thêm vào giỏ" (Sprint 1) với store + toast; badge số lượng trên Header	M5	2,5	N3	5.1	Badge đổi ngay khi thêm
5.4	Trang /cart: danh sách dòng (size, topping), bộ tăng/giảm số lượng, giảm về 0 → hỏi xóa, tổng tiền, empty state "Về menu"	M5	4	N3–N4	5.1, 5.3	Trang giỏ đúng 3 tiêu chí gốc của Task 5

PB-19 · Lưu giỏ hàng vào localStorage · 2 SP · Bổ sung · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M5 · 4 giờ

Giá trị	Khách tải lại trang không mất giỏ hàng; trải nghiệm giống ứng dụng thật.
Tiêu chí chấp nhận	Giỏ hàng khôi phục sau khi F5; dữ liệu hỏng/hết hạn được bỏ qua an toàn.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
19.1	persist middleware (localStorage) có version, kiểm tra dữ liệu bằng zod; xử lý hydration của Next.js	M5	3	N5	5.4	F5 không mất giỏ; không lỗi hydration
19.2	Test dữ liệu hỏng/khác version bị bỏ qua an toàn	M5	1	N5–N6	19.1	Test xanh

PB-21 · Server tính lại giá đơn hàng (không tin giá từ client) · 2 SP · Bổ sung · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M2 · 4 giờ

Giá trị	Bảo mật nghiệp vụ: client có thể sửa giá; server phải là nguồn sự thật cho lineTotal/total.
Tiêu chí chấp nhận	POST /orders bỏ qua giá do client gửi; tính lại từ Product + size + topping; test gửi giá giả vẫn ra tổng đúng.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
21.1	PricingService phía server dùng chung quy tắc giá (cùng bộ ca kiểm thử với calcUnitPrice của FE)	M2	2,5	N1–N2	E.1	src/pricing/pricing.service.ts
21.2	Test: client gửi giá giả vẫn ra lineTotal/total đúng; topping không hợp lệ bị từ chối	M2	1,5	N8	21.1, 6.3	Test xanh

PB-06 · Task 6 – API tạo đơn hàng · 5 SP · Task gốc · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M3 · 22,5 giờ

Tiêu chí gốc (nguyên văn đề)	*NestJS POST /orders nhận giỏ hàng, validate (class-validator), lưu đơn trạng thái PENDING, trả mã đơn.*
Chi tiết hóa	• DTO validate: items ≥ 1, số lượng 1–20, size ∈ {S,M,L}, productId phải tồn tại; sai → 400 với thông báo rõ ràng. • Lưu Order + OrderItem trong một transaction; trả 201 `{orderId, status: PENDING, total}`. • Endpoint yêu cầu JWT sau khi PB-07 hoàn thành.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
C.1	Chốt API contract v2: /auth/*, POST /orders, GET /products?category&q, GET /categories (JSON mẫu, mã lỗi)	M3	1,5	N1	—	docs/api-contract.md v2 được M2, M4, M5 duyệt
6.1	CreateOrderDto: items ≥ 1, ValidateNested, size ∈ {S,M,L}, qty 1–20, toppingIds là mảng số	M3	2,5	N2–N3	C.1, 7.1	DTO sai → 400 đúng định dạng lỗi chung
6.2	Kiểm tra productId/toppingId tồn tại và đang bán; ánh xạ lỗi Prisma (P2002, P2003) sang HTTP	M3	2,5	N3	6.1	Sản phẩm không tồn tại → 400 rõ ràng
6.3	OrdersService.create: một transaction lưu Order + OrderItem + OrderItemTopping, giá do PricingService tính, trạng thái PENDING	M3	3,5	N4	6.2, 21.1	Đơn lưu đúng trong DB
6.4	POST /orders gắn JwtAuthGuard, trả 201 {orderId, code, status: PENDING, total}	M3	1	N5	6.3, 7.4	Endpoint đúng contract v2
6.5	Unit test OrdersService (tính tổng, transaction rollback khi lỗi)	M3	3	N5–N6	6.3	Test xanh
6.6	e2e POST /orders: 401 khi thiếu token, 400 khi sai DTO, 201 khi hợp lệ, giá giả bị bỏ qua	M3	3	N7–N8	6.4	Test xanh trong CI
6.7	Màn hình đặt đơn từ giỏ: nút “Đặt hàng” → (chưa đăng nhập thì /login) → POST /orders → trang “Đã tạo đơn #mã – PENDING”, xóa giỏ khi thành công	M5	4	N6–N7	5.4, 6.4, 20.4	Luồng tạo đơn chạy trên UI
6.8	Tích hợp và sửa lỗi luồng đăng nhập ↔ đặt đơn (pair M3 + M5)	M3	1,5	N8	6.7	Luồng chạy với API thật, không lỗi CORS/401 sai

PB-20 · Trang Đăng ký / Đăng nhập (Frontend) & route guard · 5 SP · Bổ sung · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M4 · 17 giờ

Giá trị	Task 7 chỉ nêu API; người dùng cần giao diện và chuyển hướng “nếu chưa đăng nhập” ở luồng nghiệp vụ.
Tiêu chí chấp nhận	Form đăng ký/đăng nhập có validate và thông báo lỗi; lưu token an toàn; middleware chuyển hướng /login khi chưa đăng nhập; nút Đăng xuất.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
20.1	Auth store (Zustand) + API client tự gắn Authorization, gặp 401 thì đăng xuất và chuyển /login	M4	3	N1–N2	C.1	lib/auth-store.ts, api.ts cập nhật
20.2	Trang /login: form react-hook-form + zod, thông báo lỗi 401, loading	M4	3,5	N2–N3	20.1	Đăng nhập được với tài khoản test
20.3	Trang /register: validate email, mật khẩu ≥ 8 ký tự, xác nhận mật khẩu; lỗi 409	M4	3	N3–N4	20.2	Đăng ký rồi tự đăng nhập
20.4	Route guard (middleware) cho /checkout, lưu returnUrl và quay lại sau khi đăng nhập	M4	2,5	N4	20.2	Chưa đăng nhập bị chuyển /login?returnUrl=...

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
20.5	Header: menu người dùng (email), nút Đăng xuất	M4	1,5	N4–N5	20.1	Đăng xuất xóa token, về trang chủ
20.6	Test FE: schema zod của form, auth store; tích hợp với API thật (pair M2 + M4)	M4	3,5	N5–N6	20.3, 7.4	Test xanh; đăng nhập/đăng ký chạy với API thật

PB-22 · Tăng cường bảo mật API (helmet, rate-limit, CORS whitelist) · 2 SP · Bổ sung · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M2 · 3 giờ

Giá trị	Yêu cầu phi chức năng về bảo mật; chống brute-force đăng nhập.
Tiêu chí chấp nhận	Helmet bật; giới hạn tần suất /auth/login; CORS chỉ cho origin của FE; không lộ stack trace ở production.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
22.1	helmet; @nestjs/throttler cho /auth/login (5 lần/phút); CORS whitelist theo env; ẩn stack trace ở production	M2	2,5	N8–N9	7.5	Lần đăng nhập thứ 6 trong 1 phút → 429
22.2	Test và ghi cấu hình bảo mật vào README	M2	0,5	N9	22.1	README mục Bảo mật

PB-18 · Lọc menu theo danh mục & tìm kiếm theo tên · 3 SP · Bổ sung · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M3 · 9 giờ

Giá trị	Menu dài cần lọc nhanh; nâng chất lượng trải nghiệm so với bản tối thiểu.
Tiêu chí chấp nhận	GET /products?category=&q= hoạt động; UI có tab danh mục và ô tìm kiếm (debounce); empty state khi không có kết quả.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
18.1	GET /products?category=&q= (tìm không phân biệt dấu: “ca phe” khớp “Cà phê”) + GET /categories	M3	3,5	N6–N7	C.1	Query đúng contract v2
18.2	Test truy vấn lọc/tìm (có dấu, không dấu, rỗng, danh mục sai)	M3	1,5	N8–N9	18.1	Test xanh
18.3	UI: tab danh mục + ô tìm kiếm (debounce 300 ms), đồng bộ query lên URL, empty state khi không có kết quả	M4	4	N8–N9	18.1	Lọc/tìm trên trang Menu

PB-23 · Ghi log request & mã tương quan (Nest Logger) · 2 SP · Bổ sung · Kế hoạch S2 · Chịu trách nhiệm: M1 · 4,5 giờ

Giá trị	Hỗ trợ debug tích hợp FE–BE và truy vết đơn hàng khi demo.
Tiêu chí chấp nhận	Mỗi request có log method/url/status/thời gian; lỗi có log kèm requestId.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
23.1	LoggingInterceptor: method, url, status, thời gian; gắn requestId (header X-Request-Id) vào log lỗi	M1	3,5	N2–N3	—	Log có requestId
23.2	Test interceptor + ghi hướng dẫn đọc log vào README	M1	1	N3	23.1	Test xanh

PB-16 · Tài liệu API bằng Swagger/OpenAPI · 1 SP · Bổ sung · Chuyển từ S1 · Chịu trách nhiệm: M3 · 3 giờ

Giá trị	FE và tester tra cứu API không cần hỏi trực tiếp; là phần của tài liệu bàn giao.
Tiêu chí chấp nhận	Truy cập /api-docs xem và gọi thử GET /products, /products/:id, /toppings.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
16.1	Swagger /api-docs cho products, categories, auth, orders; nút Authorize (Bearer)	M3	3	N9–N10	6.4, 18.1	/api-docs gọi thử được cả route có JWT

PB-17 · CI: GitHub Actions (lint + build + test) · 2 SP · Bổ sung · Chuyển từ S1 · Chịu trách nhiệm: M2 · 4 giờ

Giá trị	Phát hiện lỗi build sớm, hỗ trợ tiêu chí DoD "không lỗi build".
Tiêu chí chấp nhận	Mỗi PR tự chạy lint + build + test cho FE và BE; PR fail thì không được merge.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
17.1	GitHub Actions: cài đặt, lint, build, test cho FE và BE (dịch vụ PostgreSQL cho e2e)	M2	4	N5–N6	7.1	PR có check xanh/đỏ; bật bắt buộc khi merge

PB-29 · Kiểm thử hiệu năng API (< 500 ms) · 2 SP · Bổ sung · Kéo sớm từ S3 · Chịu trách nhiệm: M1 · 4 giờ

Giá trị	Chứng minh yêu cầu phi chức năng về thời gian phản hồi bằng số liệu.
Tiêu chí chấp nhận	Đo bằng autocannon/k6 trên GET /products, POST /orders; báo cáo p95 < 500 ms với dữ liệu mẫu.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
29.1	Kịch bản autocannon cho GET /products và POST /orders (có token) với dữ liệu mẫu	M1	3	N6–N7	6.4	scripts/perf/*.js
29.2	Báo cáo p95 (< 500 ms), đề xuất tối ưu nếu vượt	M1	1	N8	29.1	docs/perf-report.md

PB-30 · Tương thích trình duyệt, responsive & a11y cơ bản · 2 SP · Bổ sung · Kéo sớm từ S3 · Chịu trách nhiệm: M5 · 5,5 giờ

Giá trị	Yêu cầu phi chức năng "phù hợp trên các trình duyệt web".
Tiêu chí chấp nhận	Chạy đúng trên Chrome, Firefox, Edge (Safari nếu có); hiển thị tốt ở 360 px–1440 px; ảnh có alt, nút thao tác được bằng bàn phím.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
30.1	Kiểm tra axe/Lighthouse và sửa a11y, responsive cho Menu, Chi tiết, Giỏ hàng (360–1440 px)	M5	3	N7–N8	5.4	Lighthouse Accessibility ≥ 90
30.2	Sửa a11y/responsive cho Đăng nhập, Đăng ký; kiểm thử Chrome, Firefox, Edge	M4	2,5	N8	20.3	Bảng kết quả kiểm thử trình duyệt

PB-28a · Kiểm thử E2E luồng chính – phần 1 (menu → giỏ → đăng nhập → đặt đơn) · 3 SP · Bổ sung · Stretch · Chịu trách nhiệm: M5 · 8 giờ

Giá trị	Tách từ PB-28 (5 SP): phần luồng đã có ở Sprint 2 làm trước; phần thanh toán (PB-28b, 2 SP) làm ở Sprint 3 khi có Task 8.
Tiêu chí chấp nhận	Playwright chạy được 2 kịch bản: (1) chọn món → giỏ → đặt đơn khi đã đăng nhập; (2) chưa đăng nhập → bị chuyển /login → quay lại giỏ → đặt đơn. Chạy trong CI.

ID	Sub-task	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
28.1	Cài Playwright, dữ liệu test, kịch bản 1: chọn món → giỏ → đặt đơn (đã đăng nhập)	M5	4	N8–N9	6.7, 17.1	Kịch bản 1 xanh
28.2	Kịch bản 2: chưa đăng nhập → /login → quay lại → đặt đơn; chạy trong CI	M4	4	N9–N10	28.1	Kịch bản 2 xanh trong CI

Hoạt động chung của Sprint (kiến trúc, tài liệu, kiểm thử, nghiệm thu, refinement, demo)

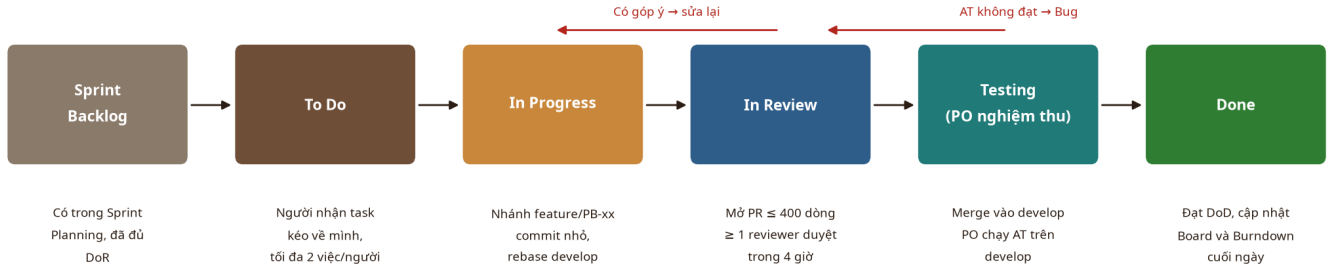
ID	Hoạt động	Owner	Giờ	Lịch	Phụ thuộc	Đầu ra / tiêu chí xong
A.1	Cập nhật docs/architecture.md (module Auth, Orders, Pricing) và ERD v2	M2	1	N9	6.4, 7.6	Tài liệu kiến trúc v2
A.2	Cập nhật README + .env.example (JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, CORS_ORIGIN, THROTTLE_*; M2 bổ sung mục Bảo mật ở 22.2)	M1	1,5	N5–N6	7.3	README khớp thực tế
A.3	PO kiểm thử thủ công luồng nghiệp vụ theo kịch bản, ghi bug lên Board	M1	1,5	N8–N9	6.8	Danh sách bug có mức độ
A.4	Nghiệm thu đợt 1: Giỏ hàng + Đăng nhập (AT-11…AT-17)	M1	1	N7	5.4, 19.1, 20.6	Biên bản nghiệm thu phần 1
A.5	Nghiệm thu đợt 2: Đặt đơn, bảo mật, lọc/tìm (AT-18…AT-24)	M1	1	N9–N10	6.8, 22.1, 18.3, A.3	Biên bản nghiệm thu phần 2
A.6	Nghiệm thu đợt 3: chất lượng (AT-25…AT-27), chốt danh sách Done	M1	1	N10	A.5, 29.2, 30.1, 30.2, 16.1, 17.1	Biên bản nghiệm thu cuối
A.7	Chuẩn bị kịch bản demo Sprint Review, PR develop → main, tag v0.2.0	M1	0,5	N10	A.6	Tag v0.2.0
R.1	PO viết tiêu chí chấp nhận chi tiết cho Task 8, 9, 10 và PB-24…31 trước buổi refinement	M1	2	N5	—	Product Backlog sẵn sàng cho Sprint 3

Ghi chú: C.1 (API contract v2) và E.1 (ERD v2) được tính vào PB-06 và PB-07; chúng là việc đầu tiên của Sprint vì mọi thành viên khác phụ thuộc vào.

7. Luồng hoạt động và cách làm việc

7.1 Vòng đời một task

Giữ nguyên luồng của Sprint 1. Bổ sung cho Sprint 2: PR đụng tới **auth, schema hoặc cấu hình bảo mật** phải có M2 duyệt; PR nối FE–BE phải kèm ảnh chụp hoặc GIF luồng chạy với API thật.

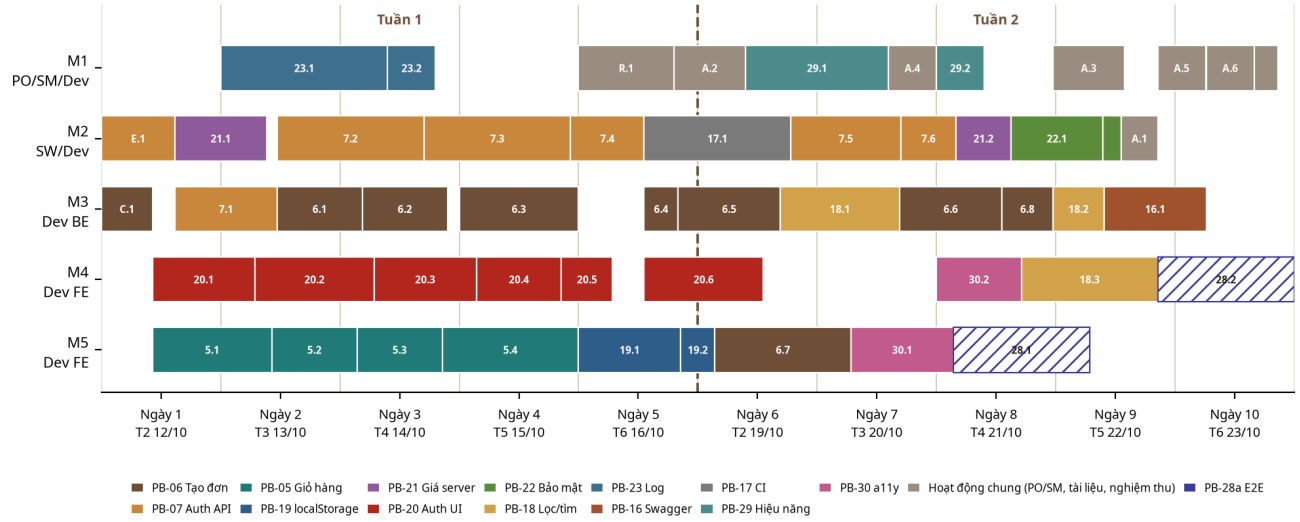


Hình 2 – Vòng đời task trên Kanban Board

- **WIP:** tối đa 2 sub-task In Progress/người; không quá 3 PR chờ review quá 4 giờ.
- **Bị chặn > 30 phút:** báo kênh chat, gắn nhãn `blocked`; SM (M1) gỡ, hoặc ghép cặp với người sở hữu phần phụ thuộc.
- **Done** = đạt DoD ở Mục 11; PR đã merge; Board và Burndown đã cập nhật.

7.2 Lịch làm việc theo thành viên (Gantt)

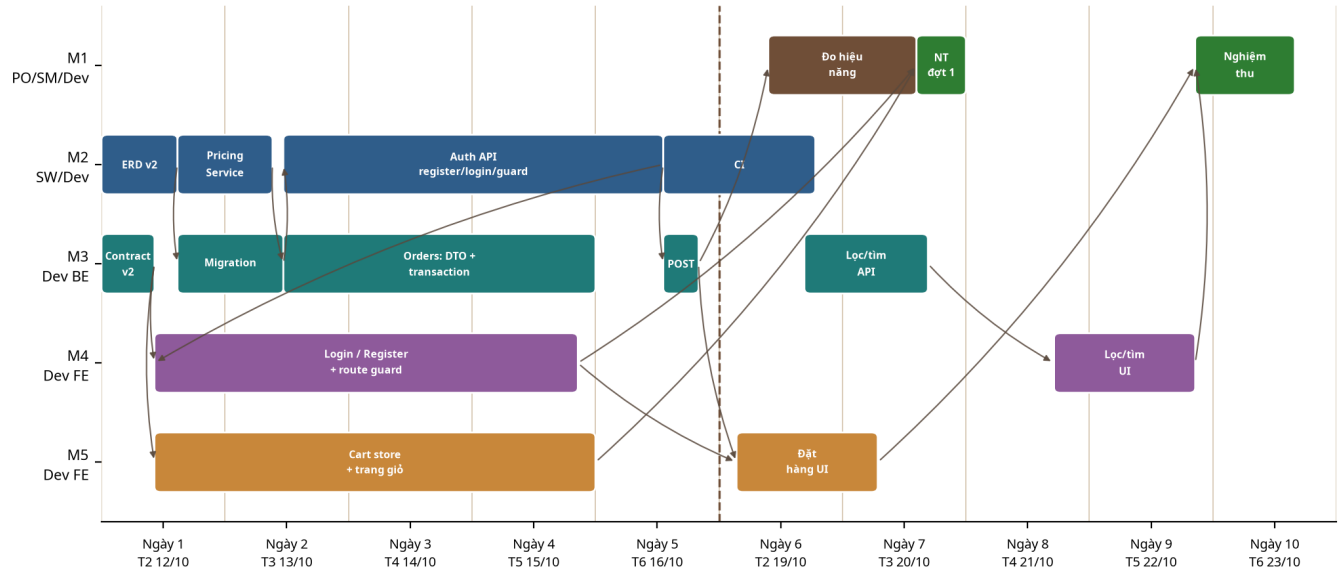
Lịch được tính từ danh sách sub-task, giờ dev khả dụng và phụ thuộc: mỗi thành viên làm tuần tự, việc chỉ bắt đầu khi phụ thuộc đã xong. Đường đứt nét chia 2 tuần; phần gạch chéo là stretch.



Hình 3 – Lịch sub-task theo thành viên. Số trong thanh là ID sub-task (Mục 6).

7.3 Luồng bàn giao giữa các thành viên

Các mũi tên là điểm một người phải chờ đầu ra của người khác. Đường găng của Sprint là **ERD v2 → Migration → Auth API → POST /orders → Đặt hàng UI → Nghiệm thu**.



Hình 4 – Điểm bàn giao và phụ thuộc chính giữa M1–M5

Điểm bàn giao	Từ → Đến	Quy tắc
API contract v2	M3 → M2, M4, M5	Chốt trong **Ngày 1** (C.1). M4 dựng auth store, M5 dựng cart store theo contract ngay từ Ngày 1–2.
ERD v2 → Migration	M2 → M3	ERD duyệt trước 12:00 Ngày 1; migration merge trong Ngày 2. Không ai khác tạo migration.
PricingService	M2 → M3	Xong Ngày 1–2, dùng chung bộ ca kiểm thử với `calcUnitPrice` của Sprint 1; OrdersService chỉ gọi service này.
Auth API → Guard	M2 → M3, M4	Login + JWT xong Ngày 4; guard + /auth/me xong Ngày 5. Trước đó M3 viết OrdersService không phụ thuộc user (truyền userId), M4 dùng mock token.

Điểm bàn giao	Từ → Đến	Quy tắc
POST /orders → Đặt hàng UI	M3 → M5	M3 báo "API sẵn sàng" khi 6.4 merge (Ngày 5); M5 làm 6.7 từ Ngày 6; pair tích hợp 6.8 tối đa 1,5 giờ.
Route guard → Đặt hàng UI	M4 → M5	Guard + returnUrl merge Ngày 4 để M5 dùng cho nút "Đặt hàng".
Lọc/tìm API → UI	M3 → M4	API merge Ngày 7; UI làm Ngày 8–9. Trước đó M4 có thể dựng tab danh mục với dữ liệu mock.
CI → E2E (stretch)	M2 → M5, M4	CI chạy được e2e với PostgreSQL (17.1) trước khi viết Playwright (28.1).

7.4 Kế hoạch theo ngày

Ngày	Mục tiêu trong ngày	Điểm kiểm soát
Ngày 0 CN 11/10	Sprint Planning: chốt Sprint Goal, cam kết 41 SP, phân công; rà soát kết quả Sprint 1, cập nhật Board.	Mỗi người biết việc N1; Burndown = 41.
Ngày 1 T2 12/10	Contract v2, ERD v2, PricingService; bắt đầu migration; auth store; cart store.	Contract v2 và ERD v2 được duyệt.
Ngày 2 T3 13/10	Migration xong; register API; Orders DTO; trang Login; test cart store; logging.	Migration merge; đăng ký chạy bằng Postman.
Ngày 3 T4 14/10	Login + JWT; kiểm tra product/topping; trang Register; trang Giỏ hàng.	Trang giỏ hiển thị dữ liệu thật từ store.
Ngày 4 T5 15/10	Guard + /auth/me; OrdersService transaction; route guard + returnUrl; header user menu.	Đăng nhập UI ↔ API chạy được.
Ngày 5 T6 16/10	CI; POST /orders + unit test; localStorage; README/.env; R.1 (PO).	**Checkpoint cuối tuần 1** (Mục 13.2); Task 5 và Task 7 gần xong.
Ngày 6 T2 19/10	Test auth; pair tích hợp auth; màn hình đặt đơn; đo hiệu năng; lọc/tìm API.	Đặt đơn chạy trên UI với API thật.
Ngày 7 T3 20/10	e2e POST /orders; ADR-002; test giá giả; a11y Menu/Giỏ; **nghiệm thu đợt 1**.	AT-11…AT-17 đạt.
Ngày 8 T4 21/10	Bảo mật (helmet, throttler, CORS); test lọc/tìm; Swagger; a11y Login; UI lọc/tìm; báo cáo hiệu năng.	**Refinement Sprint 3** 20:20.
Ngày 9 T5 22/10	Hoàn tất lọc/tìm UI; kiến trúc v2; PO kiểm thử thủ công; **nghiệm thu đợt 2**.	**Code freeze 22:00** (chỉ sửa bug).
Ngày 10 T6 23/10	**Nghiệm thu đợt 3**; PR develop → main, tag v0.2.0; Sprint Review + Retrospective.	Review 20:00, Retro 20:45.

7.5 Ma trận công việc theo thành viên và ngày

Mỗi ô ghi sub-task và số giờ của thành viên trong ngày (trích từ lịch ở Mục 7.2). Sub-task stretch không tính.

Tuần 1

Thành viên	Ngày 1 T2 12/10	Ngày 2 T3 13/10	Ngày 3 T4 14/10	Ngày 4 T5 15/10	Ngày 5 T6 16/10
M1 PO/SM/Dev	đệm / review	**23.1** (2,5h)	**23.1** (1h) **23.2** (1h)	đệm / review	**A.2** (0,5h) **R.1** (2h)
M2 SW/Dev	**E.1** (2h) **21.1** (1,2h)	**7.2** (1,7h) **21.1** (1,2h)	**7.2** (2,3h) **7.3** (1h)	**7.3** (3h) **7.4** (0,2h)	**7.4** (1,8h) **17.1** (1,5h)
M3 Dev BE	**C.1** (1,5h) **7.1** (1,3h)	**7.1** (1,7h) **6.1** (1,8h)	**6.1** (0,7h) **6.2** (2,5h)	**6.3** (3,5h)	**6.4** (1h) **6.5** (0,6h)
M4 Dev FE	**20.1** (2h)	**20.1** (1h) **20.2** (2,5h)	**20.2** (1h) **20.3** (2,5h)	**20.3** (0,5h) **20.4** (2,5h) **20.5** (0,5h)	**20.5** (1h) **20.6** (1,6h)

Thành viên	Ngày 1 T2 12/10	Ngày 2 T3 13/10	Ngày 3 T4 14/10	Ngày 4 T5 15/10	Ngày 5 T6 16/10
M5 **Dev FE**	**5.1** (2h)	**5.1** (1,5h) **5.2** (2h)	**5.2** (0,5h) **5.3** (2,5h) **5.4** (0,5h)	**5.4** (3,5h)	**19.1** (3h) **19.2** (0,5h)

Tuần 2

Thành viên	Ngày 6 T2 19/10	Ngày 7 T3 20/10	Ngày 8 T4 21/10	Ngày 9 T5 22/10	Ngày 10 T6 23/10
M1 **PO/SM/Dev**	**29.1** (1,5h) **A.2** (1h)	**29.1** (1,5h) **A.4** (1h)	**29.2** (1h)	**A.3** (1,4h) **A.5** (0,4h)	**A.5** (0,6h) **A.6** (1h) **A.7** (0,5h)
M2 **SW/Dev**	**7.5** (0,7h) **17.1** (2,5h)	**7.5** (2,3h) **7.6** (1h)	**7.6** (0,5h) **21.2** (1,5h) **22.1** (1,2h)	**22.1** (1,3h) **22.2** (0,5h) **A.1** (1h)	đệm / review
M3 **Dev BE**	**6.5** (2,4h) **18.1** (1,1h)	**6.6** (1,1h) **18.1** (2,4h)	**6.6** (1,9h) **6.8** (1,5h)	**18.2** (1,4h) **16.1** (2,1h)	**16.1** (0,9h)
M4 **Dev FE**	**20.6** (1,9h)	đệm / review	**18.3** (1h) **30.2** (2,5h)	**18.3** (3h)	đệm / review
M5 **Dev FE**	**19.2** (0,5h) **6.7** (3h)	**6.7** (1h) **30.1** (2,5h)	**30.1** (0,5h)	đệm / review	đệm / review

Ô "đệm / review" là thời gian dành cho review PR, sửa bug từ nghiệm thu và hỗ trợ tích hợp. Nếu còn dư sau checkpoint tuần 1: M5 làm 28.1, M4 làm 28.2 (stretch).

7.6 Quy trình Git và Pull Request

Giữ nguyên quy ước của Sprint 1 (Gitflow rút gọn main / develop / feature, Conventional Commits, PR ≤ 400 dòng, squash merge). Bổ sung:

- Từ Ngày 5, khi PB-17 xong, **PR chỉ được merge khi CI xanh** (lint + build + unit + e2e).
- PR có migration đặt tên `feature/PB-07-migration-user-order`, không gộp chung với code nghiệp vụ.
- Không commit `JWT_SECRET` hay tài khoản thật; tài khoản test chỉ nằm trong seed.
- Reviewer: M2 ↔ M3 (backend), M4 ↔ M5 (frontend), M1 ← M2; PR auth/bảo mật luôn có M2.
- Kết thúc Sprint: M1 mở PR develop → main, gắn tag `v0.2.0`.

8. Các sự kiện Scrum trong Sprint 2

Sự kiện	Thời gian	Thời lượng	Nội dung / đầu ra
Sprint Planning	CN 11/10, 20:00	120 phút	Phần 1 (30 phút): xem lại kết quả Sprint 1 và hành động cải tiến. Phần 2: PO trình bày Sprint Goal, thay đổi backlog (Mục 4.1); nhóm rà soát ước lượng, chia sub-task, cam kết 41 SP.
Daily Scrum	T2–T6, 20:00	15 phút	Hôm qua xong gì, hôm nay làm gì, vướng gì. SM cập nhật Burndown, nhắc WIP và PR chờ review.
Checkpoint cuối tuần 1	T6 16/10, 20:00	30 phút (Daily mở rộng)	So Burndown với ideal; kiểm tra hành động cải tiến từ Retro Sprint 1; PO áp dụng quy tắc cắt phạm vi (Mục 13.2) nếu cần.
Backlog Refinement	T4 21/10, 20:20	45 phút	Làm rõ, ước lượng lại Task 8, 9, 10 và PB-24...31 dựa trên tiêu chí PO viết ở R.1; tách Task 10 thành 10.1–10.4.
Sprint Review	T6 23/10, 20:00	45 phút	Demo Increment v0.2.0 theo kịch bản ở Mục 8.1; thu phản hồi và ghi vào Product Backlog.
Sprint Retrospective	T6 23/10, 20:45	40 phút	Start / Stop / Continue; đánh giá riêng cách làm Sprint 2 tuần; chọn tối đa 2 hành động cho Sprint 3.

8.1 Kịch bản Sprint Review (demo)

1. M1 nhắc Sprint Goal, các thay đổi backlog và tiêu chí thành công.
2. M4 lọc menu theo danh mục "Trà", tìm "ca phe" (không dấu) → ra các món cà phê (PB-18).
3. M5 thêm Cappuccino L + Trân châu + Kem cheese ×2 và một Trà đào M; sửa số lượng, xóa, F5 vẫn còn giỏ (Task 5, PB-19).
4. M5 bấm "Đặt hàng" khi chưa đăng nhập → chuyển /login; M4 đăng ký tài khoản mới → quay lại giỏ (Task 7, PB-20).
5. M5 đặt đơn → trang "Đã tạo đơn #1001 – PENDING"; M3 mở /api-docs cho thấy đơn trong DB và tổng 134.000đ + 44.000đ do server tính (Task 6, PB-21).
6. M3 gửi POST /orders với giá giả và DTO sai → 400; M2 thử đăng nhập sai 6 lần → 429 (PB-22).
7. M2 trình bày CI, kiến trúc v2, ADR-002; M1 trình bày báo cáo hiệu năng, biên bản nghiệm thu và Burndown thực tế.

Ghi chú giá demo: Cappuccino L + Trân châu + Kem cheese = 67.000đ × 2 = 134.000đ; Trà đào M = 39.000 + 5.000 = 44.000đ; tổng 178.000đ.

9. Đặc tả kỹ thuật dùng chung cho Sprint 2

9.1 Mô hình dữ liệu bổ sung (Prisma)

```
enum OrderStatus { PENDING PAID PAYMENT_FAILED PREPARING READY COMPLETED CANCELLED }
enum Size        { S M L }
enum Role        { CUSTOMER BARISTA ADMIN }        // BARISTA, ADMIN dành cho sau MVP

model User {
  id            Int      @id @default(autoincrement())
  email         String   @unique
  passwordHash  String
  loyaltyPoints Int      @default(0)
  role          Role     @default(CUSTOMER)
  createdAt     DateTime @default(now())
  orders        Order[]
}
model Order {                                      // id bắt đầu từ 1001 -> mã hiển thị #1001
  id        Int         @id @default(autoincrement())
  userId    Int
  user      User        @relation(fields: [userId], references: [id])
  status    OrderStatus @default(PENDING)
  total     Int                                   // VND, do server tính
  createdAt DateTime    @default(now())
  items     OrderItem[]
}
model OrderItem {
  id        Int    @id @default(autoincrement())
  orderId   Int
  order     Order  @relation(fields: [orderId], references: [id])
  productId Int
  product   Product @relation(fields: [productId], references: [id])
  size      Size
  qty       Int
  unitPrice Int
  lineTotal Int
  toppings  OrderItemTopping[]
}
model OrderItemTopping {
  orderItemId Int
  toppingId   Int
  price       Int                                 // giá topping tại thời điểm đặt
  @@id([orderItemId, toppingId])
}
```

Thực thể tối thiểu của đề – User(id, email, passwordHash, loyaltyPoints), Order(id, userId, status, total, createdAt), OrderItem(id, orderId, productId, size, qty, lineTotal) – được giữ nguyên; bổ sung role, unitPrice và bảng OrderItemTopping. Enum OrderStatus

khai báo đủ 7 trạng thái ngay từ đầu để Sprint 3 không phải đổi kiểu cột. Payment(id, orderId, idempotencyKey, amount, method) sẽ thêm ở Sprint 3.

9.2 API contract v2 (task C.1)

```
POST /auth/register   { "email": "an@brewlite.vn", "password": "matkhau123" }
                      -> 201 { "user": { "id": 3, "email": "an@brewlite.vn" }, "accessToken": "eyJ..." }
                      -> 400 (email/mật khẩu sai định dạng) | 409 (email đã tồn tại)
POST /auth/login      { "email": "...", "password": "..." }
                      -> 200 { "accessToken": "eyJ...", "expiresIn": 3600,
                               "user": { "id": 3, "email": "..." } }
                      -> 401 (sai thông tin) | 429 (quá 5 lần/phút)
GET  /auth/me         Authorization: Bearer <token>
                      -> 200 { "id": 3, "email": "...", "loyaltyPoints": 0 } | 401

POST /orders          Authorization: Bearer <token>
  { "items": [ { "productId": 3, "size": "L", "qty": 2, "toppingIds": [1, 2] },
               { "productId": 5, "size": "M", "qty": 1, "toppingIds": [] } ] }
                      -> 201 { "orderId": 1001, "code": "#1001", "status": "PENDING", "total": 178000,
                               "items": [ { "productId": 3, "size": "L", "qty": 2,
                                            "unitPrice": 67000, "lineTotal": 134000 }, ... ] }
                      -> 400 (DTO sai, sản phẩm/topping không tồn tại) | 401 (thiếu/sai token)
                      (mọi trường giá do client gửi kèm đều bị bỏ qua)

GET  /products?category=2&q=dao   -> 200 [ ...sản phẩm, lọc theo danh mục và tên không phân biệt dấu... ]
GET  /categories                  -> 200 [ { "id": 1, "name": "Cà phê" }, { "id": 2, "name": "Trà" }, ... ]
```

9.3 Mã lỗi và định dạng lỗi

HTTP	Khi nào	Ví dụ message
400	DTO sai (class-validator), sản phẩm/topping không tồn tại hoặc ngừng bán	items must contain at least 1 elements · Product 99 not found
401	Thiếu token, token sai/hết hạn, đăng nhập sai	Unauthorized
404	Tài nguyên không tồn tại (GET /products/:id)	Product not found
409	Email đã đăng ký	Email already registered
429	Vượt giới hạn đăng nhập	Too Many Requests
500	Lỗi không lường trước; không lộ stack trace; response có header X-Request-Id	Internal server error

Cấu trúc JSON lỗi giữ nguyên từ Sprint 1: `{statusCode, message, error, path, timestamp}`; bổ sung `requestId` (PB-23).

9.4 Quy tắc giỏ hàng và xác thực

Chủ đề	Quy tắc
Khóa dòng giỏ	`productId	size	toppingIds đã sắp xếp` – cùng khóa thì cộng dồn số lượng; khác topping là dòng khác.
Số lượng	1–20 mỗi dòng (khớp DTO server). Giảm về 0 → hộp thoại xác nhận xóa.
Giá trong giỏ	FE tính bằng `calcUnitPrice` để hiển thị; số tiền chính thức là `total` server trả về khi tạo đơn.
Lưu giỏ	localStorage, khóa `brewlite-cart`, kèm `version: 1`; dữ liệu sai cấu trúc hoặc khác version bị bỏ qua. Xóa giỏ khi tạo đơn thành công.
JWT	HS256, JWT_SECRET ≥ 32 ký tự trong env, hạn 1 giờ, payload `{sub, email}`; MVP không có refresh token.
Lưu token (ADR-002)	localStorage + xóa khi 401/đăng xuất; giảm rủi ro XSS bằng hạn ngắn, không render HTML từ người dùng, helmet. Hướng nâng cấp: cookie httpOnly.
Mật khẩu	≥ 8 ký tự; bcrypt cost 10; không bao giờ trả `passwordHash`; thông báo đăng nhập sai không nói rõ sai email hay mật khẩu.
Tìm kiếm	So khớp không phân biệt hoa thường và dấu tiếng Việt (bỏ dấu cả từ khóa lẫn tên sản phẩm trước khi so).

10. Kế hoạch nghiệm thu (Acceptance Test)

Đánh số tiếp từ Sprint 1 (AT-01…AT-10). PO chạy trên nhánh `develop`: đợt 1 ở A.4 (Ngày 7), đợt 2 ở A.5 (Ngày 9), đợt 3 ở A.6 (Ngày 10). AT của Sprint 1 được chạy lại nhanh ở đợt 3 để chắc chắn không bị hồi quy.

Mã	PB	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT-11	PB-05	Thêm 2 lần cùng cấu hình (Cappuccino L + Trân châu); thêm 1 lần khác topping	Cấu hình giống → 1 dòng SL 2; khác topping → dòng riêng; badge = tổng số lượng
AT-12	PB-05	Tăng/giảm số lượng, giảm về 0, xóa dòng	Tổng tiền cập nhật ngay; về 0 hỏi xác nhận xóa; không vượt 20
AT-13	PB-05	Mở /cart khi giỏ trống	Empty state + nút “Về menu”
AT-14	PB-19	Tải lại trang; sửa localStorage thành dữ liệu hỏng rồi tải lại	Giỏ còn nguyên; dữ liệu hỏng → giỏ rỗng, ứng dụng không lỗi
AT-15	PB-07	Đăng ký email mới; email trùng; mật khẩu 7 ký tự	201 và có token; 409; 400. Response không chứa passwordHash
AT-16	PB-07	Đăng nhập đúng/sai; gọi /auth/me không token và với token hết hạn	200 + JWT; 401; 401; 401
AT-17	PB-20	Chưa đăng nhập bấm “Đặt hàng”; đăng nhập; đăng xuất	Chuyển /login?returnUrl=/cart, đăng nhập xong quay lại giỏ; đăng xuất xóa token
AT-18	PB-06	POST /orders hợp lệ (có token)	201, status PENDING, có mã #1001…; DB có Order, OrderItem, OrderItemTopping
AT-19	PB-06	items rỗng; qty 0 và 21; size “XL”; productId 999; topping không tồn tại	400 với message rõ ràng cho từng trường hợp; không tạo đơn
AT-20	PB-21	Gửi kèm price = 1 trong item: Cappuccino L + Trân châu + Kem cheese × 2	lineTotal = 134.000đ do server tính, bỏ qua giá client
AT-21	PB-06	Đặt đơn trên UI; giả lập lỗi 400/401	Thành công: trang “Đã tạo đơn #mã – PENDING”, giỏ được xóa. Lỗi: báo lỗi, giỏ giữ nguyên
AT-22	PB-22	Đăng nhập sai 6 lần trong 1 phút; gọi API từ origin lạ; gây lỗi 500	Lần 6 → 429; CORS chặn; response không có stack trace
AT-23	PB-18	Chọn tab “Trà”; tìm “ca phe”; tìm “xyz”; tải lại trang	Lọc đúng; ra các món Cà phê; empty state; URL giữ category/q
AT-24	PB-23	Gọi vài API, gây 1 lỗi	Log có method/url/status/thời gian; lỗi có requestId trùng header X-Request-Id
AT-25	PB-16, 17	Mở /api-docs, Authorize bằng token, gọi POST /orders; mở PR có test lỗi	Gọi thành công; PR bị CI chặn merge
AT-26	PB-29	Đọc docs/perf-report.md	p95 < 500 ms cho GET /products và POST /orders với dữ liệu mẫu
AT-27	PB-30	Lighthouse 4 màn hình (Menu, Chi tiết, Giỏ, Đăng nhập); Chrome, Firefox, Edge; 360–1440 px; dùng bàn phím	Accessibility ≥ 90; hiển thị và thao tác đúng
AT-28	PB-28a	(Stretch) chạy Playwright trong CI	2 kịch bản xanh

11. Definition of Done và Definition of Ready

11.1 Definition of Done (nguyên văn từ đề – Mục 10)

- Code chạy được, không lỗi build; tuân theo tiêu chí chấp nhận của task.
- Có commit trên Git với mô tả rõ ràng; được review trong nhóm.
- API có validate đầu vào; UI xử lý trạng thái loading/lỗi cơ bản.
- Có hướng dẫn chạy trong README.

11.2 DoD bổ sung cho Sprint 2

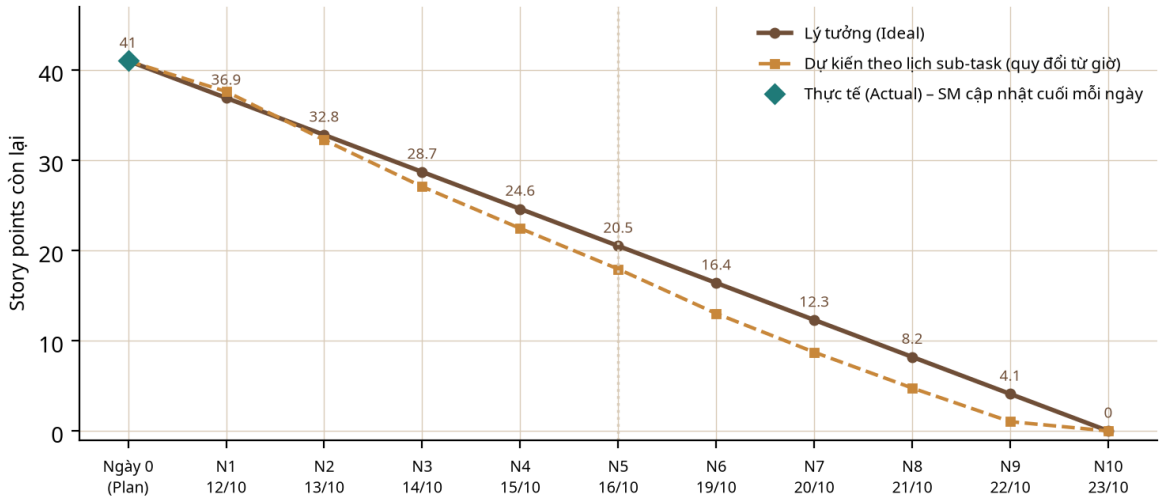
- Tất cả DoD bổ sung của Sprint 1 (lint, test, review, nghiệm thu, Board/Burndown).
- Từ khi có CI: PR chỉ merge khi CI xanh.
- Route cần đăng nhập có test 401; DTO mới có test 400; không trả `passwordHash` hay secret trong response/log.
- Biến môi trường mới có trong .env.example; API mới có trong Swagger và docs/api-contract.md.

11.3 Definition of Ready của Sprint 2

- Mọi PBI có tiêu chí chấp nhận (Mục 6) và SP; PB-28 đã được tách thành 28a/28b.
- Increment v0.1.0 đã merge vào main; quy tắc giá và dữ liệu menu không đổi so với Sprint 1.
- Quyết định lưu token (ADR-002) được thảo luận sơ bộ trong Planning; M2 hoàn thiện văn bản trong Sprint.

12. Theo dõi tiến độ: Burndown

SP chỉ được trừ khi PBI đạt DoD và PO đã nghiệm thu. Vì nghiệm thu chia 3 đợt, đường thực tế sẽ có bậc rõ ở Ngày 7, 9 và 10; SM vẫn cập nhật hằng ngày theo số PBI đã đạt DoD. Đường "dự kiến" quy đổi từ giờ sub-task để thấy xu hướng.



Hình 5 – Sprint Burndown Sprint 2 (41 SP, 10 ngày làm việc). Đường chấm ở Ngày 5 là checkpoint cuối tuần 1.

Ngày	Ideal (SP còn lại)	Dự kiến theo lịch	Thực tế (SM điền)	Ghi chú / rủi ro
Ngày 0 – Planning	41	41,0		
Ngày 1 – T2 12/10	36,9	37,6		
Ngày 2 – T3 13/10	32,8	32,2		
Ngày 3 – T4 14/10	28,7	27,1		
Ngày 4 – T5 15/10	24,6	22,4		
Ngày 5 – T6 16/10	20,5	17,9		
Ngày 6 – T2 19/10	16,4	13,0		
Ngày 7 – T3 20/10	12,3	8,7		
Ngày 8 – T4 21/10	8,2	4,8		
Ngày 9 – T5 22/10	4,1	1,0		
Ngày 10 – T6 23/10	0	0,0		

Ngưỡng cảnh báo: tại checkpoint Ngày 5, thực tế cao hơn ideal ≥ **6 SP** (≈ 15% cam kết) ⇒ áp dụng Mục 13.2.

Mốc "Xong" dự kiến của từng PBI

PBI	Sub-task cuối	Dự kiến xong	SP
PB-07 – Task 7 – Đăng ký / Đăng nhập (JWT)	7.6	cuối N8	8
PB-05 – Task 5 – Giỏ hàng (Cart)	5.4	cuối N4	5
PB-19 – Lưu giỏ hàng vào localStorage	19.2	cuối N6	2
PB-21 – Server tính lại giá đơn hàng (không tin giá từ client)	21.2	cuối N8	2
PB-06 – Task 6 – API tạo đơn hàng	6.8	cuối N8	5
PB-20 – Trang Đăng ký / Đăng nhập (Frontend) & route guard	20.6	cuối N6	5
PB-22 – Tăng cường bảo mật API (helmet, rate-limit, CORS whitelist)	22.2	cuối N9	2
PB-18 – Lọc menu theo danh mục & tìm kiếm theo tên	18.3	cuối N9	3
PB-23 – Ghi log request & mã tương quan (Nest Logger)	23.2	cuối N3	2
PB-16 – Tài liệu API bằng Swagger/OpenAPI	16.1	cuối N10	1
PB-17 – CI: GitHub Actions (lint + build + test)	17.1	cuối N6	2
PB-29 – Kiểm thử hiệu năng API (< 500 ms)	29.2	cuối N8	2
PB-30 – Tương thích trình duyệt, responsive & a11y cơ bản	30.2	cuối N8	2

13. Rủi ro và quy tắc cắt phạm vi

13.1 Rủi ro và cách ứng phó

#	Rủi ro	Mức	Ứng phó / người chịu trách nhiệm
R1	Auth (Passport/JWT) trễ, chặn POST /orders và màn hình đặt đơn	Cao	M2 làm Auth từ Ngày 1; OrdersService viết độc lập với user (nhận userId) để không bị chặn; pair M2–M4 ở 20.6. — M2
R2	Giá FE và BE lệch nhau	Trung bình	Một bộ ca kiểm thử dùng chung; server là nguồn sự thật; AT-20. — M2
R3	Lỗi hydration khi đọc giỏ từ localStorage trong Next.js	Trung bình	Chỉ đọc localStorage ở client (persist skipHydration / useEffect), hiển thị skeleton tới khi nạp xong. — M5
R4	Token lưu localStorage có rủi ro XSS	Trung bình	JWT 1 giờ, không render HTML người dùng nhập, helmet; ghi rõ hướng cookie httpOnly trong ADR-002. — M2
R5	Migration xung đột khi nhiều người sửa schema	Trung bình	Chỉ M3 tạo migration; PR schema riêng; M2 review. — M3
R6	Sprint 2 tuần dễ mất nhịp, dồn việc sang tuần 2	Trung bình	Checkpoint cuối tuần 1; nghiệm thu 3 đợt; Daily nêu rõ PBI đang chờ nghiệm thu. — M1
R7	Tìm kiếm tiếng Việt có dấu cho kết quả sai	Thấp	Chuẩn hóa bỏ dấu ở cả từ khóa và tên; test có dấu/không dấu (18.2). — M3
R8	M1 quá tải vì kiêm PO + SM + Dev	Trung bình	Việc dev của M1 chỉ 17 giờ; M2 thay điều hành Daily khi M1 nghiệm thu. — M1, M2

13.2 Quy tắc cắt phạm vi

Sprint 2 đã dùng mức tối đa 2 tuần, nên **không gia hạn**; nếu trễ thì cắt phạm vi theo thứ tự dưới đây (PO quyết định, báo trong Daily).

Thứ tự cắt	Hạng mục	Xử lý
1	PB-28a E2E (stretch)	Không làm; giữ nguyên ở Sprint 3 cùng PB-28b.
2	PB-23 Log (Could)	Chuyển về đầu Product Backlog.
3	PB-30 a11y, PB-29 hiệu năng (kéo sớm)	Trả về Sprint 3 như kế hoạch ban đầu.
4	PB-16 Swagger	Chuyển Sprint 3; dùng docs/api-contract.md thay thế.

Thứ tự cắt	Hạng mục	Xử lý
5	PB-18 Lọc/tìm (Should)	Giữ phần API nếu đã xong, UI chuyển Sprint 3.
Không cắt	Task 5, 6, 7; PB-19, PB-20, PB-21, PB-22, PB-17	Là cốt lõi của Sprint Goal hoặc điều kiện cho Sprint 3 (bảo mật, CI).

Thời điểm	Điều kiện	Hành động
Checkpoint T6 16/10	Thực tế cao hơn ideal < 6 SP	Tiếp tục; giữ stretch nếu Task 5 và Task 7 đã xong.
Checkpoint T6 16/10	Cao hơn ideal ≥ 6 SP	Cắt mục 1–2; dồn M1, M4 hỗ trợ đường găng (Auth → POST /orders → UI đặt đơn).
T3 20/10 (sau nghiệm thu đợt 1)	Task 5 hoặc Task 7 chưa đạt AT	Cắt thêm mục 3–4; cả nhóm sửa bug trước khi làm việc mới.
T6 23/10	PBI chưa đạt DoD	Không tính SP; chuyển về đầu Product Backlog cho Sprint 3.

14. Checklist điều hành Sprint (dành cho M1 – SM)

Thời điểm	Việc cần làm
Trước Planning	Chốt kết quả Sprint 1 (velocity, hạng mục chưa xong, hành động Retro); chuẩn bị đề xuất thay đổi backlog (Mục 4.1).
Ngày 0	Chạy Planning; tạo sub-task trên Board (người nhận, giờ, nhãn PB-xx); Burndown ban đầu = 41.
Mỗi ngày	Daily 15 phút; cập nhật Burndown; kiểm tra PR chờ > 4 giờ và CI đỏ; gỡ blocker.
Ngày 5	Checkpoint cuối tuần 1; kiểm tra hành động cải tiến; áp dụng Mục 13.2 nếu cần.
Ngày 7, 9, 10	Nghiệm thu 3 đợt; ghi biên bản; chuyển bug thành sub-task ưu tiên cao.
Ngày 8	Refinement Sprint 3; xác nhận tiêu chí Task 8–10 đủ DoR.
Ngày 10	Tag v0.2.0; Review + Retro; cập nhật Product Backlog v1.2 (đánh dấu Sprint 2 Done, velocity thực tế, phản hồi khách hàng).